LEZIONE 10 - Costrutto di Selezione: switch-case

Durata: 4 ore | Teoria: 2h | Esercizi: 2h

PARTE TEORICA (2 ore)

10.1 Introduzione allo switch (15 min)

Cos'è lo switch?

Lo **switch** è un costrutto di selezione multipla che permette di scegliere tra diverse alternative in base al valore di una **singola espressione**.

Analogia: Come un centralino telefonico che smista le chiamate verso estensioni diverse.

Quando usare switch?

✓ **USA switch quando:** - Confronti **una variabile** con **molte costanti** - Hai **4+ alternative** discrete - I valori sono **interi** o **caratteri** - Vuoi codice più **leggibile** e **performante**

✗ **USA if-else quando:** - Condizioni **complesse** (range, AND, OR) - Confronti con **float** - Poche alternative (2-3) - Condizioni **non costanti**

Confronto if-else vs switch

Con if-else (verboso):

```
int scelta = 2;

if (scelta == 1) {
    printf("Opzione 1\n");
} else if (scelta == 2) {
    printf("Opzione 2\n");
} else if (scelta == 3) {
    printf("Opzione 3\n");
} else if (scelta == 4) {
    printf("Opzione 4\n");
} else {
    printf("Opzione non valida\n");
}
```

Con switch (più chiaro):

```c
int scelta = 2;

switch (scelta) {
    case 1:
        printf("Opzione 1\n");
        break;
    case 2:
        printf("Opzione 2\n");
        break;
    case 3:
        printf("Opzione 3\n");
        break;
    case 4:
        printf("Opzione 4\n");
        break;
    default:
        printf("Opzione non valida\n");
}
```

10.2 Sintassi dello switch (20 min)

Struttura Base

```c
switch (espressione) {
    case costante1:
        // Istruzioni per costante1
        break;

    case costante2:
        // Istruzioni per costante2
        break;

    case costante3:
        // Istruzioni per costante3
        break;

    default:
        // Istruzioni se nessun case corrisponde
        break;  // Opzionale nell'ultimo caso
}
```

Componenti

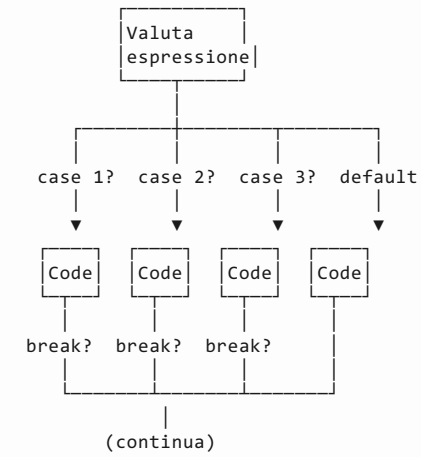
1. switch (espressione) - `espressione`: valutata UNA sola volta - Deve essere **intero** o **carattere** - Non può essere float, double, stringa

2. case costante: - `costante`: deve essere **letterale** o **costante nota a compile-time** - Non può essere variabile - Ogni case deve essere **unico**

3. break: - **Esce** dallo switch - Senza break, l'esecuzione **continua** al caso successivo (fall-through)

4. default: - Caso **opzionale** - Eseguito se **nessun case** corrisponde - Può essere in **qualsiasi posizione** (convenzionalmente alla fine)

Flow Chart: switch



Esempi Base

Esempio 1: Menu semplice

```c
int opzione;
printf("Scegli (1-3): ");
scanf("%d", &opzione);

switch (opzione) {
    case 1:
        printf("Hai scelto opzione 1\n");
        break;
    case 2:
        printf("Hai scelto opzione 2\n");
        break;
    case 3:
        printf("Hai scelto opzione 3\n");
        break;
    default:
        printf("Opzione non valida\n");
}
```

Esempio 2: Giorni della settimana

```c
int giorno;
printf("Numero giorno (1-7): ");
scanf("%d", &giorno);

switch (giorno) {
    case 1:
        printf("Lunedì\n");
        break;
    case 2:
        printf("Martedì\n");
        break;
    case 3:
        printf("Mercoledì\n");
        break;
    case 4:
        printf("Giovedì\n");
        break;
    case 5:
        printf("Venerdì\n");
        break;
    case 6:
        printf("Sabato\n");
        break;
    case 7:
        printf("Domenica\n");
        break;
    default:
        printf("Giorno non valido\n");
}
```

Esempio 3: Caratteri

```c
char voto;
printf("Voto letterale (A-F): ");
scanf(" %c", &voto);

switch (voto) {
    case 'A':
        printf("Ottimo! 90-100\n");
        break;
    case 'B':
        printf("Buono! 80-89\n");
        break;
    case 'C':
        printf("Discreto! 70-79\n");
        break;
    case 'D':
        printf("Sufficiente! 60-69\n");
        break;
    case 'F':
        printf("Insufficiente! <60\n");
        break;
    default:
        printf("Voto non riconosciuto\n");
}
```

10.3 L'istruzione break (15 min)

Ruolo del break

Il **break** esce immediatamente dallo switch, saltando tutti i case successivi.

Con break (normale):

```c
int x = 2;

switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
        break;
    case 2:
        printf("Due\n");
        break;  // Esce qui
    case 3:
        printf("Tre\n");
        break;
}

// Output: Due
```

Senza break (fall-through):

```c
int x = 2;

switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
        // Manca break!
    case 2:
        printf("Due\n");
        // Manca break!
    case 3:
        printf("Tre\n");
        break;
}

// Output: Due
//         Tre
```

Quando omettere break

Fall-through intenzionale (raro ma utile):

Esempio 1: Più case stessa azione

```c
char ch;
scanf(" %c", &ch);

switch (ch) {
    case 'a':
    case 'e':
    case 'i':
    case 'o':
    case 'u':
        printf("È una vocale\n");
        break;
    default:
        printf("È una consonante\n");
}
```

Esempio 2: Azioni cumulative

```c
int livello = 2;

switch (livello) {
    case 3:
        printf("Attiva scudo\n");
        // Fall-through intenzionale
    case 2:
        printf("Attiva arma\n");
        // Fall-through intenzionale
    case 1:
        printf("Attiva movimento\n");
        break;
    default:
        printf("Livello non valido\n");
}

// Con livello=2, output:
// Attiva arma
// Attiva movimento
```

Esempio 3: Giorni del mese

```c
int mese;
int giorni;
scanf("%d", &mese);

switch (mese) {
    case 1: case 3: case 5: case 7:
    case 8: case 10: case 12:
        giorni = 31;
        break;
    case 4: case 6: case 9: case 11:
        giorni = 30;
        break;
    case 2:
        giorni = 28;  // Ignoriamo bisestile per semplicità
        break;
    default:
        printf("Mese non valido\n");
        giorni = 0;
}

if (giorni > 0) {
    printf("Giorni: %d\n", giorni);
}
```

Best Practice: Commenta fall-through

```c
switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
        // Intenzionale: fall-through al caso 2
    case 2:
        printf("Due\n");
        break;
}
```

10.4 Il caso default (10 min)

Scopo di default

default gestisce tutti i valori **non coperti** dai case espliciti.

Senza default:

```c
int x = 10;

switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
        break;
    case 2:
        printf("Due\n");
        break;
    // x=10 non fa nulla!
}
```

Con default:

```c
int x = 10;

switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
        break;
    case 2:
        printf("Due\n");
        break;
    default:
        printf("Valore non gestito: %d\n", x);
}
```

Posizione di default

Convenzionalmente alla fine:

```c
switch (x) {
    case 1:
        // ...
        break;
    case 2:
        // ...
        break;
    default:  // Alla fine (standard)
        // ...
}
```

Ma può essere ovunque:

```c
switch (x) {
    case 1:
        // ...
        break;
    default:  // In mezzo (funziona ma poco comune)
        // ...
        break;
    case 2:
        // ...
        break;
}
```

Best Practice: Metti default **sempre alla fine** per chiarezza.

default è opzionale?

Sì, ma **raccomandata** per: - **Validazione input** - **Gestione errori** - **Debug** (cattura valori inaspettati)

```c
// Senza default (silenziosamente ignora valori invalidi)
switch (opzione) {
    case 1:
        // ...
        break;
    case 2:
        // ...
        break;
}

// Con default (segnala problema)
switch (opzione) {
    case 1:
        // ...
        break;
    case 2:
        // ...
        break;
    default:
        printf("ERRORE: opzione %d non valida\n", opzione);
}
```

10.5 Limitazioni dello switch (15 min)

1. Solo Tipi Interi e Char

✓ Funziona:

```c
int n = 5;
switch (n) { /* ... */ }

char c = 'A';
switch (c) { /* ... */ }

enum Colore { ROSSO, VERDE, BLU };
enum Colore col = ROSSO;
switch (col) { /* ... */ }
```

✗ NON funziona:

```c
float f = 3.14;
switch (f) { /* ... */ }  // ERRORE!

double d = 2.718;
switch (d) { /* ... */ }  // ERRORE!

char str[] = "ciao";
switch (str) { /* ... */ }  // ERRORE!
```

2. Solo Costanti nei case

✓ Funziona:

```c
#define MAX 100

switch (x) {
    case 1:        // Letterale
        break;
    case MAX:      // Costante definita
        break;
    case 'A':      // Carattere
        break;
}
```

✗ NON funziona:

```c
int limite = 100;

switch (x) {
    case limite:   // ERRORE! Variabile
        break;
    case x + 1:    // ERRORE! Espressione
        break;
}
```

3. Non Supporta Range

✗ NON funziona (sintassi desiderata):

```c
switch (voto) {
    case 90-100:   // ERRORE! Range non supportato
        printf("A\n");
        break;
}
```

✓ Soluzione con case multipli:

```c
switch (voto) {
    case 90: case 91: case 92: case 93: case 94:
    case 95: case 96: case 97: case 98: case 99:
    case 100:
        printf("A\n");
        break;
}
```

✓ Meglio: usa if-else per range:

```c
if (voto >= 90 && voto <= 100) {
    printf("A\n");
} else if (voto >= 80 && voto < 90) {
    printf("B\n");
}
// ...
```

4. case Duplicati Non Permessi

✗ ERRORE:

```c
switch (x) {
    case 1:
        printf("Primo\n");
        break;
    case 1:        // ERRORE! Duplicato
        printf("Altro\n");
        break;
}
```

10.6 switch vs if-else: Quando Usare Cosa (20 min)

Tabella Comparativa

Criterio	switch	if-else
Tipo espressione	Int, char, enum	Qualsiasi
Condizioni	Solo uguaglianza (==)	Qualsiasi (<, >, &&, ||)
Range	No (workaround verboso)	Sì, facile
Float	No	Sì
Molte alternative	Ottimo	Verboso
Poche alternative	OK	Meglio
Leggibilità	Alta (se appropriato)	Varia
Performance	Potenzialmente più veloce*	Dipende

*Con molti case, il compilatore può usare jump table (O(1)) invece di confronti sequenziali (O(n)).

Esempi di Scelta

Scenario 1: Menu con numeri → switch

```c
int scelta;
scanf("%d", &scelta);

switch (scelta) {
    case 1: /* ... */ break;
    case 2: /* ... */ break;
    case 3: /* ... */ break;
    case 4: /* ... */ break;
    default: /* ... */
}
```

Scenario 2: Range di valori → if-else

```c
int voto;
scanf("%d", &voto);

if (voto >= 90) {
    printf("A\n");
} else if (voto >= 80) {
    printf("B\n");
} else if (voto >= 70) {
    printf("C\n");
}
```

Scenario 3: Condizioni complesse → if-else

```c
if (eta >= 18 && ha_patente && credito_sufficiente) {
    printf("Può noleggiare\n");
} else {
    printf("Non può noleggiare\n");
}
```

Scenario 4: Carattere singolo → switch

```c
char operatore;
scanf(" %c", &operatore);

switch (operatore) {
    case '+': /* addizione */ break;
    case '-': /* sottrazione */ break;
    case '*': /* moltiplicazione */ break;
    case '/': /* divisione */ break;
    default: printf("Operatore non valido\n");
}
```

Scenario 5: Float → if-else (obbligatorio)

```c
float temperatura;
scanf("%f", &temperatura);

if (temperatura < 0) {
    printf("Sotto zero\n");
} else if (temperatura < 15) {
    printf("Freddo\n");
} else {
    printf("Caldo\n");
}
```

Conversione if-else → switch

Se hai:

```c
if (x == 1) {
    // ...
} else if (x == 2) {
    // ...
} else if (x == 3) {
    // ...
} else {
    // ...
}
```

Puoi convertire a:

```c
switch (x) {
    case 1:
        // ...
        break;
    case 2:
        // ...
        break;
    case 3:
        // ...
        break;
    default:
        // ...
}
```

Ma NON convertire se:

```c
if (x > 10) {        // Range, non ==
if (x == 1 || y == 2) {  // Condizione composta
if (f == 3.14)       // Float
```

10.7 Esempi Pratici Avanzati (15 min)

Esempio 1: Calcolatrice

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b, risultato;
    char operatore;

    printf("Inserisci espressione (es: 5 + 3): ");
    scanf("%f %c %f", &a, &operatore, &b);

    switch (operatore) {
        case '+':
            risultato = a + b;
            printf("%.2f + %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
            break;

        case '-':
            risultato = a - b;
            printf("%.2f - %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
            break;

        case '*':
        case 'x':  // Accetta sia * che x
            risultato = a * b;
            printf("%.2f × %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
            break;

        case '/':
            if (b != 0) {
                risultato = a / b;
                printf("%.2f ÷ %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
            } else {
                printf("ERRORE: Divisione per zero!\n");
            }
            break;

        default:
            printf("Operatore '%c' non riconosciuto\n", operatore);
    }

    return 0;
}
```

Esempio 2: Conversione Voto

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int voto;
    printf("Voto (0-100): ");
    scanf("%d", &voto);

    if (voto < 0 || voto > 100) {
        printf("Voto non valido\n");
        return 1;
    }

    // Converti a decine per usare switch
    int decina = voto / 10;

    switch (decina) {
        case 10:  // 100
        case 9:   // 90-99
            printf("Voto: A (Ottimo)\n");
            break;

        case 8:   // 80-89
            printf("Voto: B (Buono)\n");
            break;

        case 7:   // 70-79
            printf("Voto: C (Discreto)\n");
            break;

        case 6:   // 60-69
            printf("Voto: D (Sufficiente)\n");
            break;

        default:  // 0-59
            printf("Voto: F (Insufficiente)\n");
    }

    return 0;
}
```

Esempio 3: Stato Semaforo

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char colore;

    printf("Colore semaforo (R/G/Y): ");
    scanf(" %c", &colore);

    // Gestisci maiuscole e minuscole
    switch (colore) {
        case 'R':
        case 'r':
            printf("🛑 STOP - Fermati\n");
            break;

        case 'G':
        case 'g':
            printf("🟢 GO - Procedi\n");
            break;

        case 'Y':
        case 'y':
            printf("🟡 ATTENZIONE - Rallenta\n");
            break;

        default:
            printf("Colore non valido\n");
    }

    return 0;
}
```

Esempio 4: Menu Bancario

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float saldo = 1000.0;
    int scelta;
    float importo;

    do {
        printf("\n=== MENU BANCOMAT ===\n");
        printf("1. Visualizza saldo\n");
        printf("2. Deposita\n");
        printf("3. Preleva\n");
        printf("4. Esci\n");
        printf("Scelta: ");
        scanf("%d", &scelta);

        switch (scelta) {
            case 1:
                printf("Saldo attuale: %.2f€\n", saldo);
                break;

            case 2:
                printf("Importo da depositare: ");
                scanf("%f", &importo);
                if (importo > 0) {
                    saldo += importo;
                    printf("Deposito effettuato. Nuovo saldo: %.2f€\n", sa
                } else {
                    printf("Importo non valido\n");
                }
                break;

            case 3:
                printf("Importo da prelevare: ");
                scanf("%f", &importo);
                if (importo > 0 && importo <= saldo) {
                    saldo -= importo;
                    printf("Prelievo effettuato. Nuovo saldo: %.2f€\n", sa
                } else if (importo > saldo) {
                    printf("Saldo insufficiente\n");
                } else {
                    printf("Importo non valido\n");
                }
                break;

            case 4:
                printf("Arrivederci!\n");
                break;

            default:
                printf("Scelta non valida\n");
        }
    } while (scelta != 4);

    return 0;
}
```

PARTE PRATICA (2 ore)

ESERCIZI GUIDATI

Esercizio 1: switch Base (20 min)

1.1 Menu semplice:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta;
    float a, b, risultato;

    printf("=== MENU SEMPLICE ===\n");
    printf("1. Saluta\n");
    printf("2. Esegui operazioni esempio (add, sub, mul)\n");
    printf("3. Esci\n");
    printf("Scelta: ");
    if (scanf("%d", &scelta) != 1) {
        printf("Input non valido\n");
        return 1;
    }

    switch (scelta) {
        case 1:
            printf("Ciao, mondo!\n");
            break;

        case 2:
            printf("Inserisci primo numero: ");
            if (scanf("%f", &a) != 1) { printf("Input non valido\n"); retu
            printf("Inserisci secondo numero: ");
            if (scanf("%f", &b) != 1) { printf("Input non valido\n"); retu

            printf("\n=== ESEMPI OPERAZIONI ===\n");
            risultato = a + b;
            printf("%.2f + %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);

            risultato = a - b;
            printf("%.2f - %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);

            risultato = a * b;
            printf("%.2f × %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
            break;

        case 3:
            printf("Uscita...\n");
            break;

        default:
            printf("Scelta non valida\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 2: Fall-through Intenzionale (20 min)

2.1 Vocali e consonanti:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char lettera;

    printf("Inserisci una lettera: ");
    scanf(" %c", &lettera);

    switch (lettera) {
        case 'a': case 'A':
        case 'e': case 'E':
        case 'i': case 'I':
        case 'o': case 'O':
        case 'u': case 'U':
            printf("'%c' è una VOCALE\n", lettera);
            break;

        default:
            if ((lettera >= 'a' && lettera <= 'z') ||
                (lettera >= 'A' && lettera <= 'Z')) {
                printf("'%c' è una CONSONANTE\n", lettera);
            } else {
                printf("'%c' non è una lettera\n", lettera);
            }
    }

    return 0;
}
```

2.2 Giorni del mese:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int mese;
    int giorni;

    printf("Mese (1-12): ");
    scanf("%d", &mese);

    switch (mese) {
        case 1:  // Gennaio
        case 3:  // Marzo
        case 5:  // Maggio
        case 7:  // Luglio
        case 8:  // Agosto
        case 10: // Ottobre
        case 12: // Dicembre
            giorni = 31;
            break;

        case 4:  // Aprile
        case 6:  // Giugno
        case 9:  // Settembre
        case 11: // Novembre
            giorni = 30;
            break;

        case 2:  // Febbraio
            giorni = 28;  // Semplificato
            break;

        default:
            printf("Mese non valido\n");
            return 1;
    }

    printf("Il mese %d ha %d giorni\n", mese, giorni);

    return 0;
}
```

2.3 Classificazione carattere:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char ch;

    printf("Inserisci carattere: ");
    scanf(" %c", &ch);

    switch (ch) {
        case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
        case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
            printf("È una CIFRA\n");
            break;

        case '+': case '-': case '*': case '/':
            printf("È un OPERATORE\n");
            break;

        case ' ': case '\t': case '\n':
            printf("È uno SPAZIO BIANCO\n");
            break;

        default:
            if ((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')) {
                printf("È una LETTERA\n");
            } else {
                printf("È un SIMBOLO SPECIALE\n");
            }
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 3: Calcolatore Avanzato (25 min)

Sostituito blocco troncato con versione completa, usa math.h e gestisce input non valido e divisione per zero.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int scelta;
    double a, b, risultato;

    printf("=== CALCOLATRICE AVANZATA ===\n");
    printf("1. Addizione\n");
    printf("2. Sottrazione\n");
    printf("3. Moltiplicazione\n");
    printf("4. Divisione\n");
    printf("5. Potenza (a^b)\n");
    printf("6. Radice quadrata (√a)\n");
    printf("7. Percentuale (b%% di a)\n");
    printf("Scegli operazione (1-7): ");

    if (scanf("%d", &scelta) != 1) {
        printf("Input non valido\n");
        return 1;
    }

    switch (scelta) {
        case 1:
            printf("Inserisci a e b: ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            risultato = a + b;
            printf("%.6g + %.6g = %.6g\n", a, b, risultato);
            break;
```

```c
        case 2:
            printf("Inserisci a e b: ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            risultato = a - b;
            printf("%.6g - %.6g = %.6g\n", a, b, risultato);
            break;

        case 3:
            printf("Inserisci a e b: ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            risultato = a * b;
            printf("%.6g × %.6g = %.6g\n", a, b, risultato);
            break;

        case 4:
            printf("Inserisci dividendo e divisore: ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            if (b == 0.0) {
                printf("ERRORE: Divisione per zero!\n");
            } else {
                risultato = a / b;
                printf("%.6g ÷ %.6g = %.6g\n", a, b, risultato);
            }
            break;

        case 5:
            printf("Inserisci base e esponente: ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            risultato = pow(a, b);
            printf("%.6g ^ %.6g = %.6g\n", a, b, risultato);
            break;

        case 6:
            printf("Inserisci numero (a): ");
            if (scanf("%lf", &a) != 1) { printf("Input non valido\n"); ret
            if (a < 0.0) {
                printf("ERRORE: radice di numero negativo\n");
            } else {
                risultato = sqrt(a);
                printf("√%.6g = %.6g\n", a, risultato);
            }
            break;

        case 7:
            printf("Inserisci valore e percentuale (a percent): ");
            if (scanf("%lf %lf", &a, &b) != 2) { printf("Input non valido\
            risultato = (a * b) / 100.0;
            printf("%.6g%% di %.6g = %.6g\n", b, a, risultato);
            break;

        default:
            printf("Operazione non valida\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 4: Conversioni (25 min)

4.1 Convertitore temperature:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta;
    float temp, risultato;

    printf("=== CONVERTITORE TEMPERATURE ===\n");
    printf("1. Celsius → Fahrenheit\n");
    printf("2. Celsius → Kelvin\n");
    printf("3. Fahrenheit → Celsius\n");
    printf("4. Fahrenheit → Kelvin\n");
    printf("5. Kelvin → Celsius\n");
    printf("6. Kelvin → Fahrenheit\n");
    printf("\nScegli conversione: ");
    scanf("%d", &scelta);

    printf("Temperatura: ");
    scanf("%f", &temp);

    switch (scelta) {
        case 1:
            risultato = (temp * 9.0 / 5.0) + 32.0;
            printf("%.2f°C = %.2f°F\n", temp, risultato);
            break;

        case 2:
            risultato = temp + 273.15;
            printf("%.2f°C = %.2fK\n", temp, risultato);
            break;

        case 3:
            risultato = (temp - 32.0) * 5.0 / 9.0;
            printf("%.2f°F = %.2f°C\n", temp, risultato);
            break;

        case 4:
            risultato = (temp - 32.0) * 5.0 / 9.0 + 273.15;
            printf("%.2f°F = %.2fK\n", temp, risultato);
            break;

        case 5:
            risultato = temp - 273.15;
            printf("%.2fK = %.2f°C\n", temp, risultato);
            break;

        case 6:
            risultato = (temp - 273.15) * 9.0 / 5.0 + 32.0;
            printf("%.2fK = %.2f°F\n", temp, risultato);
            break;

        default:
            printf("Scelta non valida\n");
    }

    return 0;
}
```

4.2 Convertitore numeri romani (1-10):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Inserisci numero (1-10): ");
    scanf("%d", &numero);

    printf("%d in romano: ", numero);

    switch (numero) {
        case 1:
            printf("I\n");
            break;
        case 2:
            printf("II\n");
            break;
        case 3:
            printf("III\n");
            break;
        case 4:
            printf("IV\n");
            break;
        case 5:
            printf("V\n");
            break;
        case 6:
            printf("VI\n");
            break;
        case 7:
            printf("VII\n");
            break;
        case 8:
            printf("VIII\n");
            break;
        case 9:
            printf("IX\n");
            break;
        case 10:
            printf("X\n");
            break;
        default:
            printf("Numero fuori range\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 5: Progetti Completi (30 min)

5.1 Sistema di gestione studente:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta;
    char nome[50] = "Non impostato";
    int eta = 0;
    float media = 0.0;

    do {
        printf("\n=== GESTIONE STUDENTE ===\n");
        printf("1. Inserisci nome\n");
        printf("2. Inserisci età\n");
        printf("3. Inserisci media voti\n");
        printf("4. Visualizza dati\n");
        printf("5. Esci\n");
        printf("\nScelta: ");
```

```
        scanf("%d", &scelta);

        switch (scelta) {
            case 1:
                printf("Nome: ");
                scanf("%s", nome);
                printf("Nome salvato!\n");
                break;

            case 2:
                printf("Età: ");
                scanf("%d", &eta);
                if (eta > 0 && eta < 120) {
                    printf("Età salvata!\n");
                } else {
                    printf("Età non valida\n");
                    eta = 0;
                }
                break;

            case 3:
                printf("Media voti (0-30): ");
                scanf("%f", &media);
                if (media >= 0 && media <= 30) {
                    printf("Media salvata!\n");
                } else {
                    printf("Media non valida\n");
                    media = 0;
                }
                break;

            case 4:
                printf("\n=== DATI STUDENTE ===\n");
                printf("Nome: %s\n", nome);
                printf("Età: %d anni\n", eta);
                printf("Media: %.1f\n", media);

                if (media >= 18) {
                    printf("Esito: PROMOSSO\n");
                    if (media >= 27) {
                        printf("Qualifica: OTTIMO\n");
                    } else if (media >= 24) {
                        printf("Qualifica: BUONO\n");
                    } else {
                        printf("Qualifica: SUFFICIENTE\n");
                    }
                } else if (media > 0) {
                    printf("Esito: BOCCIATO\n");
                }
                break;

            case 5:
                printf("Uscita...\n");
                break;

            default:
                printf("Scelta non valida\n");
        }
    } while (scelta != 5);

    return 0;
}
```

5.2 Gioco “Scelta Avventura”:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta1, scelta2, scelta3;
```

```c
printf("=== AVVENTURA NEL CASTELLO ===\n\n");

// Livello 1
printf("Ti trovi davanti a un castello misterioso.\n");
printf("1. Entra dalla porta principale\n");
printf("2. Cerca un'entrata laterale\n");
printf("3. Torna indietro\n");
printf("\nScelta: ");
scanf("%d", &scelta1);

switch (scelta1) {
    case 1:
        printf("\nEntri dalla porta principale...\n");
        printf("Vedi due scale: una sale, una scende.\n");
        printf("1. Sali le scale\n");
        printf("2. Scendi le scale\n");
        printf("\nScelta: ");
        scanf("%d", &scelta2);

        switch (scelta2) {
            case 1:
                printf("\nSali e trovi una stanza con un tesoro!\n");
                printf("🏆 HAI VINTO!\n");
                break;

            case 2:
                printf("\nScendi e incontri un drago!\n");
                printf("💀 GAME OVER\n");
                break;

            default:
                printf("\nNon fai nulla e vieni catturato.\n");
                printf("💀 GAME OVER\n");
        }
        break;

    case 2:
        printf("\nCerchi un'entrata laterale...\n");
        printf("Trovi una finestra aperta.\n");
        printf("1. Entra dalla finestra\n");
        printf("2. Continua a cercare\n");
        printf("\nScelta: ");
        scanf("%d", &scelta3);

        switch (scelta3) {
            case 1:
                printf("\nEntri dalla finestra in una cucina.\n");
                printf("Trovi cibo e una mappa segreta!\n");
                printf("🏆 HAI VINTO!\n");
                break;

            case 2:
                printf("\nContinui a cercare ma si fa buio.\n");
                printf("Ti perdi nel bosco.\n");
                printf("💀 GAME OVER\n");
                break;

            default:
                printf("\nIndecisione fatale!\n");
                printf("💀 GAME OVER\n");
        }
        break;

    case 3:
        printf("\nTorni indietro... saggia decisione!\n");
        printf("🙂 Sei salvo, ma niente avventura.\n");
        break;

    default:
```

```
            printf("\nNon fai una scelta valida.\n");
            printf("Un guardiano ti cattura!\n");
            printf("🚫 GAME OVER\n");
    }

    return 0;
}
```

5.3 Menu ristorante con ordine:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int antipasto = 0, primo = 0, secondo = 0, dolce = 0;
    int scelta;
    float totale = 0.0;

    printf("=== RISTORANTE DA MARIO ===\n\n");

    // Antipasto
    printf("ANTIPASTI:\n");
    printf("1. Bruschette (5€)\n");
    printf("2. Prosciutto e melone (8€)\n");
    printf("3. Nessun antipasto\n");
    printf("Scelta: ");
    scanf("%d", &antipasto);

    switch (antipasto) {
        case 1:
            printf("Hai scelto: Bruschette\n");
            totale += 5.0;
            break;
        case 2:
            printf("Hai scelto: Prosciutto e melone\n");
            totale += 8.0;
            break;
        case 3:
            printf("Nessun antipasto\n");
            break;
        default:
            printf("Scelta non valida, salto...\n");
    }

    // Primo
    printf("\nPRIMI PIATTI:\n");
    printf("1. Spaghetti al pomodoro (10€)\n");
    printf("2. Risotto ai funghi (12€)\n");
    printf("3. Lasagne (11€)\n");
    printf("Scelta: ");
    scanf("%d", &primo);

    switch (primo) {
        case 1:
            printf("Hai scelto: Spaghetti al pomodoro\n");
            totale += 10.0;
            break;
        case 2:
            printf("Hai scelto: Risotto ai funghi\n");
            totale += 12.0;
            break;
        case 3:
            printf("Hai scelto: Lasagne\n");
            totale += 11.0;
            break;
        default:
            printf("Scelta non valida, salto...\n");
    }

    // Secondo
    printf("\nSECONDI PIATTI:\n");
```

```c
printf("\nSECONDI PIATTI:\n");
printf("1. Bistecca (15€)\n");
printf("2. Pesce al forno (18€)\n");
printf("3. Pollo arrosto (13€)\n");
printf("4. Nessun secondo\n");
printf("Scelta: ");
scanf("%d", &secondo);

switch (secondo) {
    case 1:
        printf("Hai scelto: Bistecca\n");
        totale += 15.0;
        break;
    case 2:
        printf("Hai scelto: Pesce al forno\n");
        totale += 18.0;
        break;
    case 3:
        printf("Hai scelto: Pollo arrosto\n");
        totale += 13.0;
        break;
    case 4:
        printf("Nessun secondo\n");
        break;
    default:
        printf("Scelta non valida, salto...\n");
}

// Dolce
printf("\nDOLCI:\n");
printf("1. Tiramisù (6€)\n");
printf("2. Panna cotta (5€)\n");
printf("3. Gelato (4€)\n");
printf("4. Nessun dolce\n");
printf("Scelta: ");
scanf("%d", &dolce);

switch (dolce) {
    case 1:
        printf("Hai scelto: Tiramisù\n");
        totale += 6.0;
        break;
    case 2:
        printf("Hai scelto: Panna cotta\n");
        totale += 5.0;
        break;
    case 3:
        printf("Hai scelto: Gelato\n");
        totale += 4.0;
        break;
    case 4:
        printf("Nessun dolce\n");
        break;
    default:
        printf("Scelta non valida, salto...\n");
}

// Conto finale
printf("\n=== CONTO ===\n");
printf("Totale: %.2f€\n", totale);

if (totale > 50) {
    float sconto = totale * 0.10;
    printf("Sconto 10%%: -%.2f€\n", sconto);
    printf("Totale finale: %.2f€\n", totale - sconto);
}

printf("\nGrazie e buon appetito!\n");

return 0;
```

```
}
```

ESERCIZI AUTONOMI

Esercizio 6: Pratica Libera

6.1 Crea un convertitore unità di misura (lunghezza, peso, volume).

6.2 Sistema di voto elettorale: chiedi partito (1-5) e conta voti.

6.3 Gioco "Carta più alta": confronta carte (1-13 = Asso-Re).

6.4 Classificatore animali: mammifero/uccello/pesce/rettile con caratteristiche.

6.5 Menu gestione libreria (aggiungi/cerca/rimuovi libri - simulato).

ESERCIZI DA SVOLGERE A CASA

Homework 1: Convertitore valute completo: - Menu con 5+ valute - Conversioni bidirezionali - Tassi di cambio hardcoded - Visualizza tabella conversioni

Homework 2: Gioco battaglia navale (singola cella): - Griglia 5×5 (25 posizioni) - Utente sceglie posizione (1-25) - Switch determina se colpito/mancato - 3 tentativi - Conta colpi e mancati

Homework 3: Sistema di prenotazione cinema: - Menu film (1-5) - Menu orario (mattina/pomeriggio/sera) - Menu tipo biglietto (intero/ridotto/famiglia) - Calcola prezzo totale con sconti - Conferma prenotazione

Homework 4: Calcolatore IMC con consigli: - Chiedi peso e altezza - Calcola IMC - Usa switch su decine di IMC - Fornisci consigli personalizzati per categoria

Homework 5: Gioco "Indovina l'animale": - Switch su caratteristiche (ha ali? ha pelliccia? vive in acqua?) - Catena di domande - Indovina animale in base a risposte

Homework 6: Traduttore numeri (1-100): - Chiedi numero - Traduci in italiano a parole - Gestisci unità, decine, centinaia - Usa switch multipli

---

APPROFONDIMENTI

Jump Table (Ottimizzazione Compilatore)

Quando usi switch con molti case consecutivi, il compilatore può generare una **jump table** invece di confronti sequenziali.

Jump Table:

```
switch (x) {
    case 0: /* ... */ break;
    case 1: /* ... */ break;
    case 2: /* ... */ break;
    // ...
    case 99: /* ... */ break;
}
```

Il compilatore crea:

```
indirizzo_base + (x * sizeof(puntatore)) → salta direttamente al case
```

Complessità: - if-else sequenziali: O(n) - n confronti nel caso peggiore - Jump table: O(1) - un solo calcolo indirizzo

Quando viene usata: - Case numericamente vicini (0-9, 1-10, etc.) - Molti case (tipicamente 10+) - Case consecutivi o con pochi buchi

Duff's Device (Trick Avanzato)

Un uso estremamente avanzato (e raro) di switch con cicli:

```
// NON usare in codice normale! Solo curiosità storica
void copy(char *to, char *from, int count) {
    int n = (count + 7) / 8;
    switch (count % 8) {
        case 0: do { *to++ = *from++;
        case 7:      *to++ = *from++;
        case 6:      *to++ = *from++;
        case 5:      *to++ = *from++;
        case 4:      *to++ = *from++;
        case 3:      *to++ = *from++;
        case 2:      *to++ = *from++;
        case 1:      *to++ = *from++;
                } while (--n > 0);
    }
}
```

Perché funziona: Fall-through intenzionale + loop unrolling. **Usa moderno:** Compilatori ottimizzano automaticamente, non serve!

Computed Goto (GCC Extension)

GCC supporta etichette come valori:

```
void *labels[] = {&&case0, &&case1, &&case2};
goto *labels[x];  // Salta a etichetta calcolata

case0:
    printf("Case 0\n");
    goto end;
case1:
    printf("Case 1\n");
    goto end;
case2:
    printf("Case 2\n");
end:
    ;
```

Ancora più veloce di switch, ma **non portabile** (solo GCC/Clang).

Enum con switch

Ottima pratica: Usa enum invece di numeri magici.

```c
enum Giorno {
    LUNEDI = 1,
    MARTEDI,
    MERCOLEDI,
    GIOVEDI,
    VENERDI,
    SABATO,
    DOMENICA
};

enum Giorno oggi = MERCOLEDI;

switch (oggi) {
    case LUNEDI:
        printf("Inizio settimana\n");
        break;
    case VENERDI:
        printf("Quasi weekend!\n");
        break;
    case SABATO:
    case DOMENICA:
        printf("Weekend!\n");
        break;
    default:
        printf("Giorno feriale\n");
}
```

Vantaggi: - Codice auto-documentato - Compilatore avvisa se manca un case - Refactoring più facile

---

RIEPILOGO CONCETTI CHIAVE

Sintassi switch

```c
switch (espressione) {
    case valore1:
        // codice
        break;
    case valore2:
        // codice
        break;
    default:
        // codice
}
```

Regole Fondamentali

- Espressione: **int** o **char** (no float)
- case: solo **costanti** (no variabili)
- break: **necessario** per uscire
- default: **opzionale** ma raccomandato

Fall-through

```c
case 1:
case 2:
case 3:
    // Eseguito per 1, 2 o 3
    break;
```

TABELLE DI RIFERIMENTO RAPIDO

switch vs if-else

Caratteristica	switch	if-else
Tipo supportato	int, char, enum	Qualsiasi
Condizione	Solo ==	Qualsiasi
Range	No (workaround)	Sì
Float	No	Sì
Leggibilità (molti case)	Alta	Bassa
Performance (molti case)	Alta (jump table)	Media

Quando Usare Cosa

Scenario	Usa
Menu numerico	switch
Singolo carattere	switch
Range di valori	if-else
Condizioni complesse	if-else
Float comparison	if-else
2-3 alternative	if-else
5+ alternative discrete	switch

PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

Problema 1: Dimenticare break

```c
// ❌ MALE
switch (x) {
    case 1:
        printf("Uno\n");
    case 2:  // Esegue anche questo!
        printf("Due\n");
        break;
}
```

Soluzione: Aggiungi sempre break (o commenta fall-through).

Problema 2: Variabile nel case

```c
int limite = 10;
switch (x) {
    case limite:  // ❌ ERRORE! Non compila
        break;
}
```

Soluzione: Usa #define o enum.

```c
#define LIMITE 10
switch (x) {
    case LIMITE:  // ✓ OK
        break;
}
```

Problema 3: Range nel case

```c
switch (voto) {
    case 90-100:  // ❌ ERRORE! Sintassi non valida
        printf("A\n");
        break;
}
```

Soluzione: Usa if-else o case multipli.

```c
if (voto >= 90 && voto <= 100) {
    printf("A\n");
} else if (voto >= 80 && voto < 90) {
    printf("B\n");
}
// ...
```

Problema 4: Float in switch

```c
float x = 3.14;
switch (x) {  // ❌ ERRORE! Float non supportato
    // ...
}
```

Soluzione: Usa if-else.

Problema 5: case Duplicati

```c
switch (x) {
    case 1:
        break;
    case 1:  // ❌ ERRORE! Duplicato
        break;
}
```

Soluzione: Ogni case deve essere unico.

PUNTI CHIAVE DELLA LEZIONE

✓ **switch** ottimo per **selezione multipla** con valori discreti
✓ Supporta solo **int, char, enum** (no float)
✓ **break** necessario per uscire (altrimenti fall-through)
✓ **case** solo con **costanti** (no variabili)
✓ **default** gestisce casi non previsti
✓ **Fall-through** utile per case multipli stessa azione
✓ **Più leggibile** di molti if-else per menu/opzioni
✓ **Jump table** rende switch O(1) vs if-else O(n)
✓ **Commenta** fall-through intenzionali
✓ **Usa enum** per codice auto-documentato

PREPARAZIONE PER LA PROSSIMA LEZIONE

Nella prossima lezione studieremo: - **Ciclo while**: iterazione con condizione iniziale - **Ciclo do-while**: iterazione con condizione finale - **Differenze while vs do-while** - **Cicli infiniti e break** - **Continue**: salta iterazione corrente - **Cicli annidati**

Porta con te: - Esercizi homework completati - Domande su switch o fall-through - Esempi di operazioni ripetitive - Idee per programmi con cicli

---

Eccellente! Ora padroneggi la selezione multipla!

Con if-else e switch hai tutti gli strumenti per gestire decisioni semplici e complesse. Nella

prossima lezione aggiungeremo i **cicli** per ripetere operazioni, completando così i tre costrutti fondamentali della programmazione strutturata (sequenza, selezione, iterazione).